



Centro de Investigación e Innovación en
Tecnologías de la Información y Comunicación

M A E S T R Í A E N C I E N C I A D E D A T O S E I N F O R M A C I Ó N

Actividad 4A — Reporte de Investigación

El Problema del Transporte: Formulación Primal-Dual, Representación en Grafos y Aplicaciones

Tema 5: El Problema del Transporte

A S I G N A T U R A Matemáticas 2026-1

D O C E N T E Dra. Briceyda B. Delgado

U N I D A D Unidad 3 — Optimización y Programación Lineal

P O R

Equipo 5: Andrés Rangel · Santiago Mendoza ·
David Rodríguez · Bryan Rodríguez

C I U D A D D E M É X I C O

M a y o d e 2 0 2 6

C O N T E N I D O

Índice

Estructura de la presentación

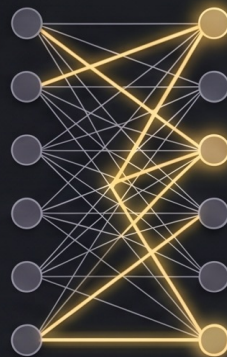
-
- | | |
|----|---|
| 01 | Introducción, Desarrollo y Formulación Matemática |
| 02 | Dualidad, Precios Sombra y Grafos Bipartitos |
| 03 | Ejemplo 1 y otras Aplicaciones Prácticas |
| 04 | Ejemplo 2, Limitaciones y Conclusiones |
-

SECCION 1

03. ¿Qué es el Problema del Transporte?

Estructura del Modelo: Perspectiva Primal vs. Dual

Perspectiva Primal (Transportista)	Perspectiva Dual (Embarcador)
Objetivo Principal	Objetivo Principal
Minimizar costo total de distribución	Maximizar valoración de recursos
Variable Clave	Variable Clave
Flujo de unidades (x_{ij})	Precios sombra (u_i, v_j)



Topología de Árbol de Expansión: La solución óptima activa máximo $m+n-1$ rutas, garantizando una red eficiente y sin ciclos.

Precios Sombra (Dualidad): Miden el impacto en el costo total ante un cambio unitario en la oferta o demanda.

Impacto Estratégico y Toma de Decisiones

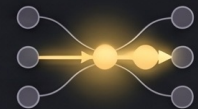
3.9%

de Ahorro Directo

La optimización global supera a la intuición geográfica, reduciendo costos significativamente en redes complejas.

Identificación de Cuellos de Botella

Los precios sombra más altos señalan las zonas críticas donde la inversión es más rentable.



Versatilidad bajo Restricciones

El modelo se adapta a rutas bloqueadas, capacidades máximas y prioridades hospitalarias o de emergencia.



Minimiza
costos



Algoritmos
eficientes



Pilar
logístico



Apps
versátiles



Visualización
intuitiva

SECCION 1

04. Hitos Históricos



SECCION 1

05. Fundamentación Matemática



Formulación Primal: La Perspectiva del Transportista

Objetivo: Minimizar el Costo Total de Distribución

Función: c_{ij} es costo de unidad, y x_{ij} cantidad enviada.

$$Z = \sum_{ij} \sum_{ij} c_{ij} x_{ij}$$

Restricciones de Equilibrio (Oferta y Demanda)

$$\sum x_{ij} = u_i, \sum x_{ij} = b_j$$

para el cumplimiento oferta y demanda

Condición de No Negatividad

$$x_{ij} \geq 0$$

Resumen Teórico

Elemento	Enfoque Primal (Transportista)	Enfoque Dual (Embarcador)
Meta Principal	Minimizar costos de flote	Maximizar margen comercial
Variables	x_{ij} (Unidades a enviar)	u_i, v_j (Precios sombra)
Pregunta Clave	¿Qué rutas usar y cuánto enviar?	¿Cuánto vale relajar cada restricción?
Resultado	Plan operativo de distribución	Diagnóstico de cuellos de botella

Formulación Dual: La Perspectiva del Embarcador



Objetivo: Maximizar el Valor de la Operación

Función: Valuación marginal de la operación

$$W = \sum b_j o_j - \sum a_i u_i$$

Precios Sombra (u_i, v_j)

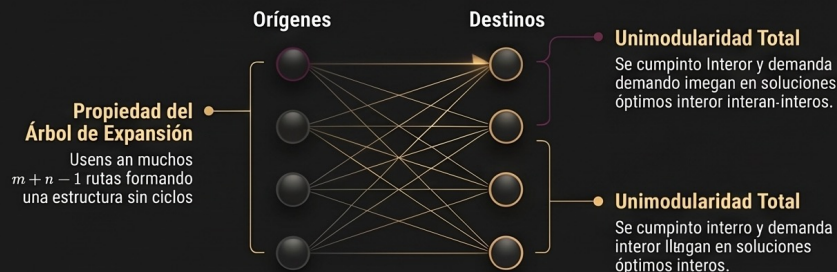
Son variables que miden el impacto marginal en el costo total ante un cambio unitario en la oferta o la demanda

Equilibrio Espacial de Precios

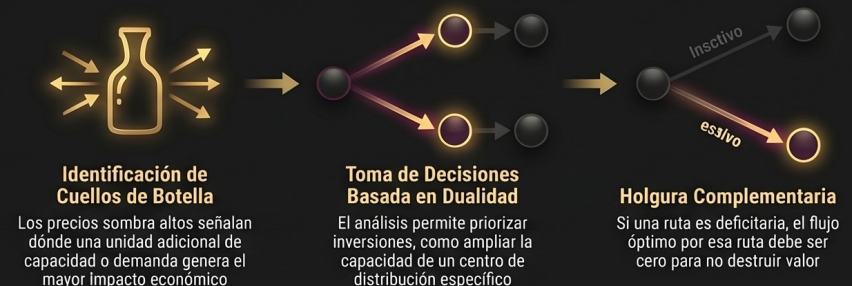
En el insiguallil, base en el principio de Cournot.

$$v_j - u_i \leq c_{ij}$$

Representación en Grafos y Estructura de Red



Análisis de Sensibilidad y Valor Estratégico



SECCION 1

06. Estructura Topológica del Grafo



Minimización de Costos del Transportista

(Primal)

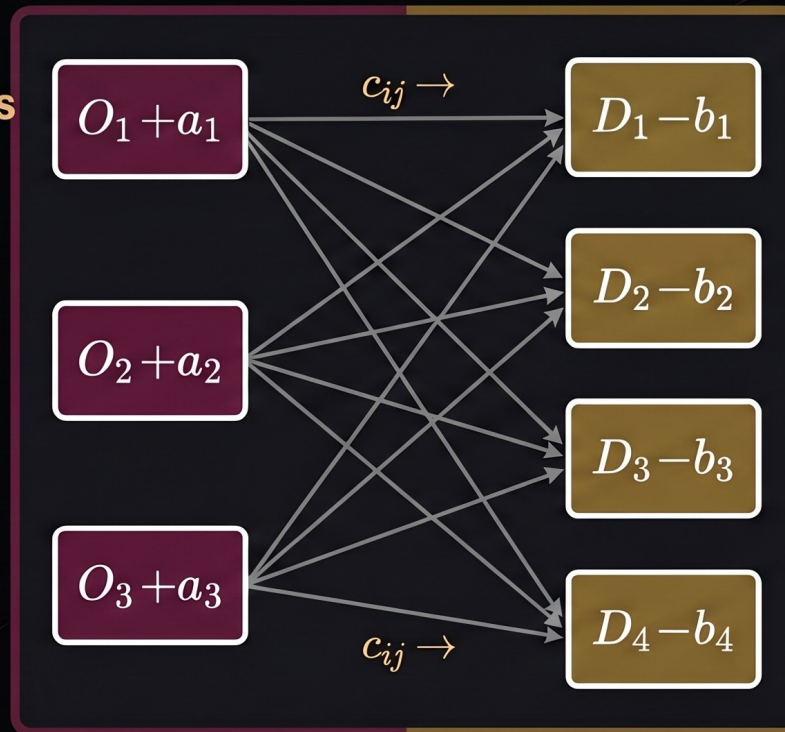
Determina el flujo óptimo (x_{ij}) para agotar la oferta disponible y satisfacer la demanda total.



Árbol de Expansión Óptimo ($m+n-1$)

(Topología)

En un sistema balanceado, la solución óptima activará un máximo de aristas igual a la suma de nodos menos uno, eliminando rutas redundantes.



Precios Sombra y Valor Marginal

(Dual)

Revela cuánto impacta el costo total si se relaja una restricción, identificando cuellos de botella críticos en la red.



Resolución Veloz con Python (PuLP)

(Aplicación)

Los solvers modernos procesan miles de variables en milisegundos gracias a la propiedad de "Total Unimodularidad".

SECCION 2

07. Formulación del Modelo Primal — Perspectiva del Transportista

FUNCIÓN OBJETIVO

Minimizar el costo total.

$$\text{Min } z = \sum_i \sum_j c_{ij} \cdot x_{ij}$$

(Suma de costos unitarios por cantidad enviada).

RESTRICCIÓN OFERTA

Agotar la capacidad disponible.

$$\sum_j x_{ij} = a_i \quad \forall i$$

(Garantiza que cada origen envíe exactamente su inventario).

RESTRICCIÓN DEMANDA

Satisfacer cada punto destino.

$$\sum_i x_{ij} = b_j \quad \forall j$$

(Asegura que cada destino reciba la cantidad exacta requerida).

NO NEGATIVIDAD

Flujos físicos reales.

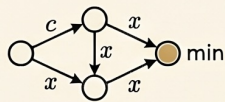
$$x_{ij} \geq 0 \quad \forall (i, j)$$

(Impide matemáticamente envíos negativos imposibles en la realidad).

SECCION 2

08. Formulación del Modelo Dual

PRIMAL



Perspectiva del Transportista

Minimiza el costo total de distribución sujeto a restricciones estrictas de oferta en origen y demanda en destino.

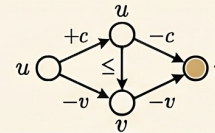
$$\begin{aligned} \text{Min } & c^T x \\ & Ax = b, x \geq 0 \end{aligned}$$



COSTO TOTAL MÍNIMO

$$Z^* = W^*$$

DUAL



Perspectiva del Embarcador

Maximiza el margen mediante **Precios Sombra**, determinando el valor marginal de cada unidad de recurso en la red.

$$\begin{aligned} \text{Max } & b^T y \\ & A^T y \leq c, y \text{ libre} \end{aligned}$$



PRECIOS SOMBRA | VALOR MARGINAL MÁXIMO

Precios Sombra: El "Costo de la Oportunidad"



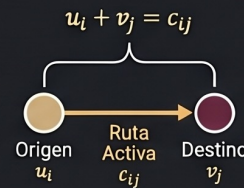
Miden cuánto cambia el costo total ante una variación unitaria en la oferta o demanda, revelando cuellos de botella críticos.



Equilibrio Espacial y Holgura Complementaria



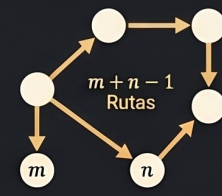
Una ruta solo se activa si el valor en el destino iguala al valor en el origen más el costo de transporte ($u_i + v_j = c_{ij}$).



Eficiencia Estructural: Árbol de Expansión



La solución óptima es topológicamente limpia: activa un máximo de $m + n - 1$ rutas, eliminando ciclos y redundancias.



SECCION 2

09. Interpretación Económica: El Embarcador



U_i · Precio en Origen

Representa lo que paga el embarcador en la planta i , definido por el impacto marginal en el costo total:
 $\partial Z^* / \partial a_i = -U_i^*$.



V_j · Precio en Destino

Es el costo marginal de satisfacer la demanda en el nodo j , donde se cumple que $\partial Z^* / \partial b_j = V_j^*$.



El Candado de Mercado

La condición $V_j - U_i \leq c_{ij}$ evita el arbitraje infinito; si la ruta es activa, la diferencia de precios iguala exactamente al costo de transporte.

SECCION 2

10. Representación Topológica: Grafos Bipartitos



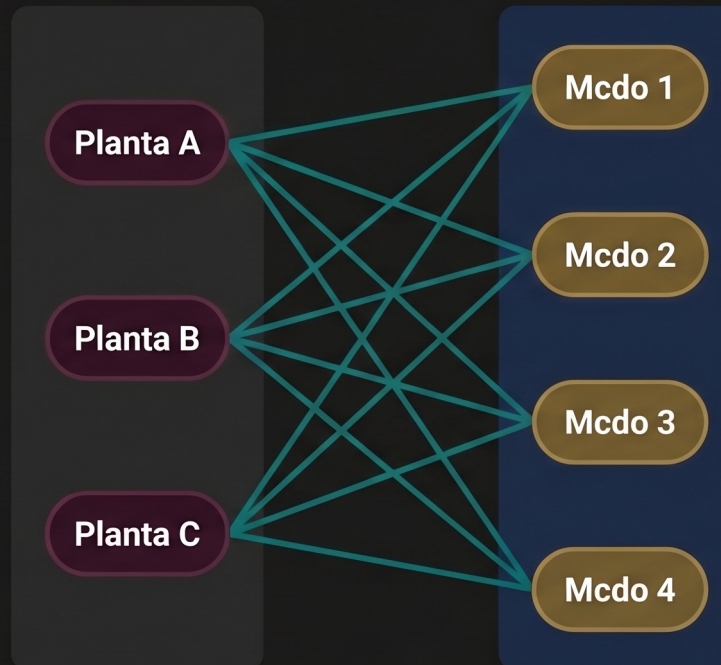
El Enfoque Primal: Minimización de Costos

El objetivo principal es determinar el flujo óptimo entre orígenes y destinos para reducir al máximo el gasto operativo total.



Grafo Bipartito: La Estructura Matemática

La conexión entre 3 orígenes (Plantas) y 4 destinos (Mercados) se resuelve mediante un árbol de expansión sin ciclos.

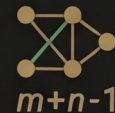


Análisis Dual y Precios Sombra



Identifica el valor marginal de cada recurso, permitiendo detectar qué nodos actúan como los cuellos de botella más costosos del sistema.

Propiedad Estructural de Optimalidad

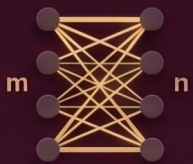


La solución óptima activará un máximo de $m + n - 1$ rutas, garantizando una red sin redundancias ni desperdicios.

SECCION 2

11. Propiedades Estructurales e Implementación

$$m \times n$$



**Variables
de decisión
/ (aristas
del grafo)**

$$m+n-1$$

**Aristas activas
en la solución
óptima**



$$TU$$

**Matriz
totalmente
unimodular**

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

SECCION 2

12. Implementación Computacional en Python

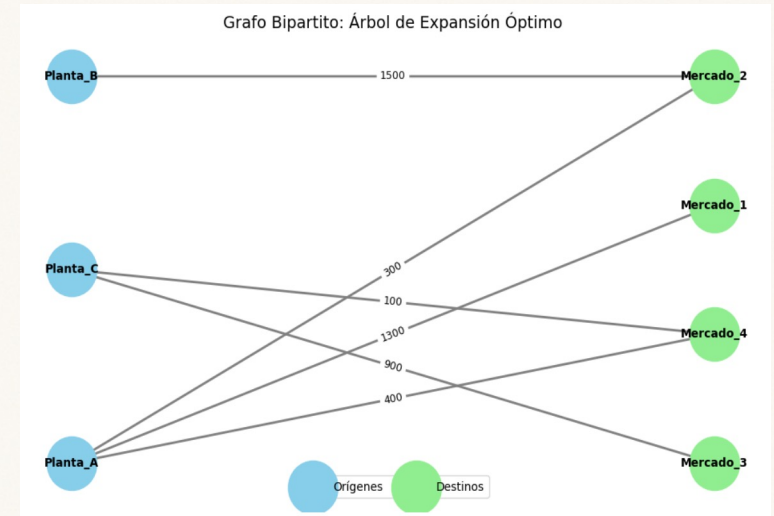
```
# Extracción analítica de Precios Sombra (Multiplicadores de Lagrange)
U_i = modelo.constraints[f'Oferta_{i}'].pi
V_j = modelo.constraints[f'Demanda_{j}'].pi
```

```
# Filtrado de rutas deficitarias (Holgura Complementaria)
if flujo > 0:
    G.add_edge(u, v, weight=flujo)
```

```
# Renderización topológica
pos = nx.bipartite_layout(G, origenes)
```

```
Costo Óptimo Total (Z*): $47,700.00
--- FLUJOS ÓPTIMOS (Aristas Activas) ---
Planta_A -> Mercado_1: 1300.0 unidades
Planta_A -> Mercado_2: 300.0 unidades
Planta_A -> Mercado_4: 400.0 unidades
Planta_B -> Mercado_2: 1500.0 unidades
Planta_C -> Mercado_3: 900.0 unidades
Planta_C -> Mercado_4: 100.0 unidades
```

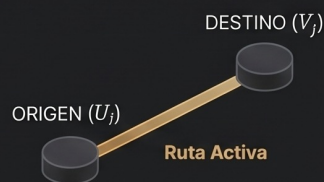
```
--- PRECIOS SOMBRA (U_i y V_j) ---
U_i para Planta_A: 10.0
U_i para Planta_B: 5.0
U_i para Planta_C: 12.0
V_j para Mercado_1: 0.0
V_j para Mercado_2: 5.0
V_j para Mercado_3: -2.0
V_j para Mercado_4: 2.0
```



SECCION 2

13. Conclusiones de la Sección y Análisis Estructural

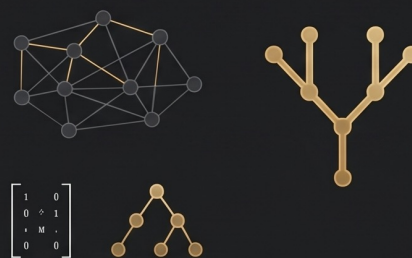
LOGÍSTICA COMO ARBITRAJE ECONÓMICO



$$\$V_j - U_i = \text{Costo Flete}$$

Las variables duales U_i y V_j cuantifican el valor marginal de cada nodo. En rutas activas, la diferencia de precios sombra iguala exactamente al costo del flete.

ÁLGEBRA Y TOPOLOGÍA UNIFICADAS



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cada variable x_{ij} representa una arista del grafo. La redundancia matricial colapsa la solución a exactamente $m+n-1$ aristas, formando un árbol de expansión sin ciclos.

INTEGRIDAD POR UNIMODULARIDAD TOTAL

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz de Incidencia



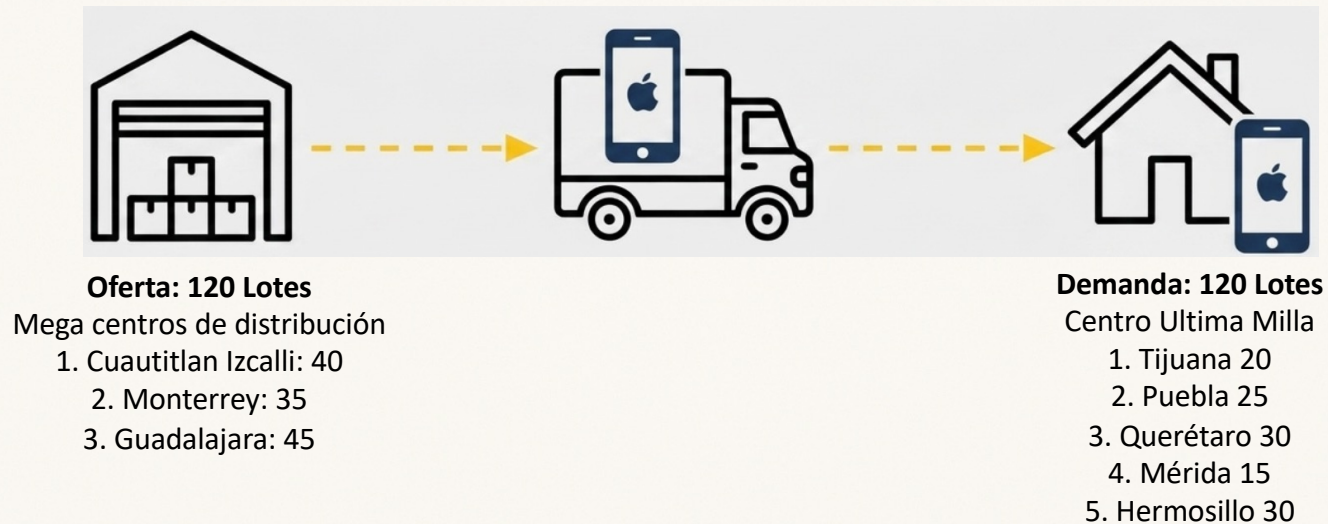
Flujos Enteros Automáticos

Gracias a la estructura de su matriz de incidencia, la programación lineal continua produce automáticamente flujos enteros sin necesidad de recurrir a modelos MILP complejos.

SECCION 3

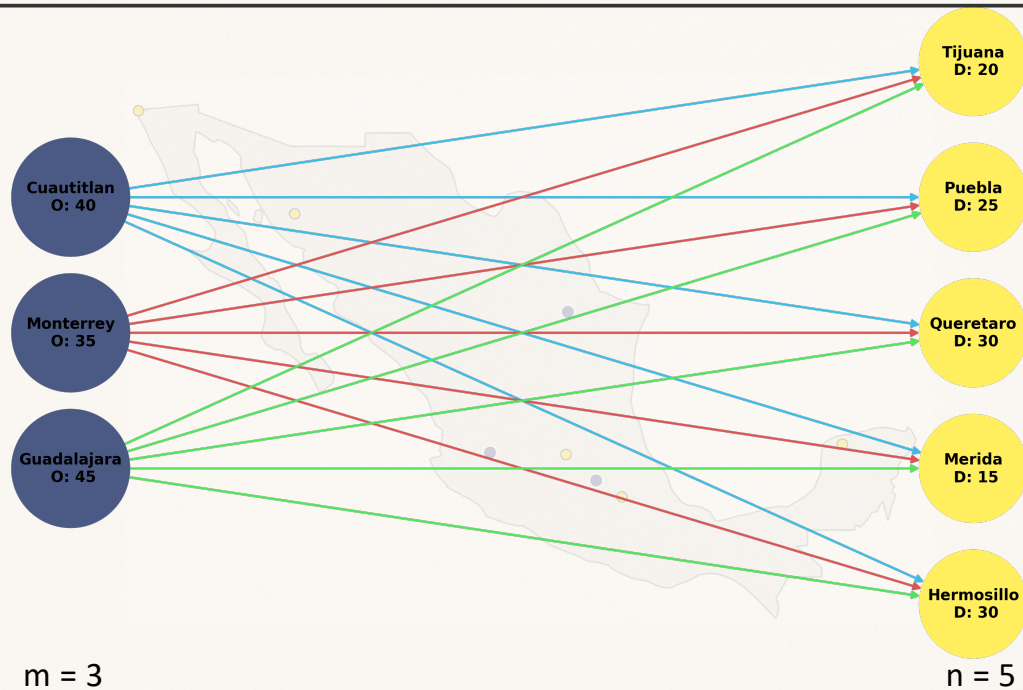
14. Ejemplo 1: Mercado Libre — Buen Fin 2026

- **El Problema:** Mercado Libre necesita distribuir 120 lotes de iPhone 18 desde 3 Mega Centros hacia 5 ciudades destino antes del Buen Fin.
- **La Restricción:** La oferta empata exactamente con la demanda requerida (Problema Balanceado).
- **El Objetivo:** Determinar cuántos lotes enviar por cada ruta para garantizar el 100% de abasto incurriendo en el costo de flete más bajo posible.



SECCION 3

15. Topología de la Red — 15 Variables de Decisión



Grafo Bipartito:
 15 Rutas Posibles = 15 Variables de Decisión
 Máximo de $m + n - 1$ rutas $\neq 0$ ($3 + 5 - 1 = 7$)

SECCION 3

16. Flujo de Solución: Optimización



Matriz de costos c_{ij}

Matriz 3x5 de costo por ruta



Librería PuLP

Modelador de optimización lineal que interactúa con solvers como CBC o GLPK



Solver
Algoritmo Branch & Bound

Restricciones:

1. Disponibilidad en Mega Centros
2. Requerimientos en el destino
3. No negatividad
4. Variables enteras

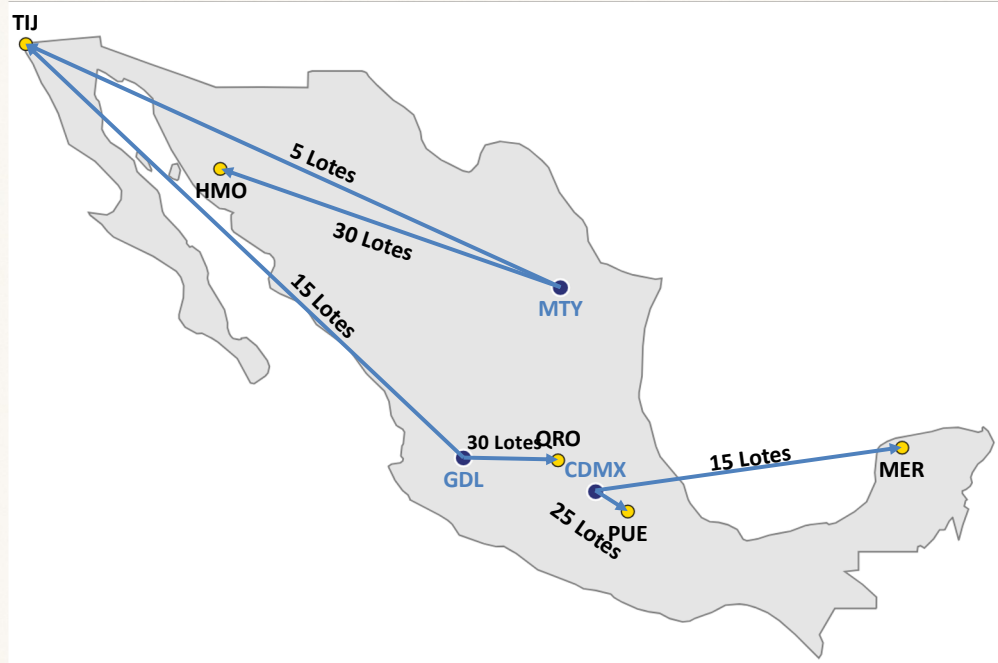


Optimo Global Z

$$\text{Min } Z = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^5 c_{ij} X_{ij}$$

SECCION 3

17. Análisis Primal: Resultados de Optimización



\$171,500 MXN

ÓPTIMO GLOBAL Z

Costo mínimo distribución 120 lotes iPhone 18

6/15 rutas activas

REDUCCIÓN DE RED

6 rutas activas

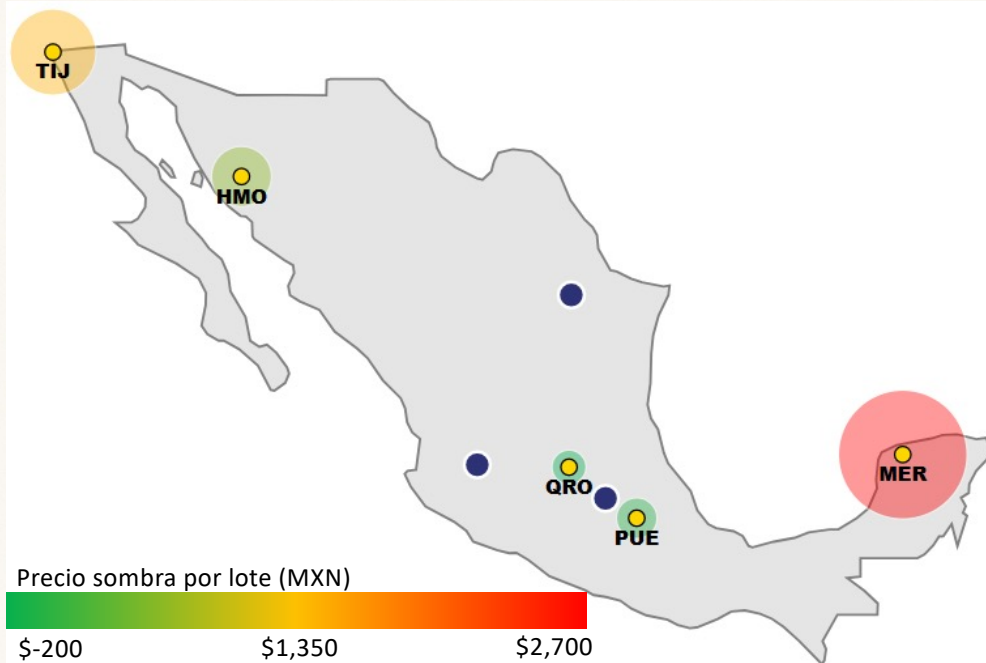
9 rutas descartadas

REDUCCIÓN DE RED

$X_{ij} = 0$

SECCION 3

18. Análisis Dual: ¿Dónde Invertir Mañana?



Algoritmo Simplex

$$\text{Max } W = \sum_j \text{Demanda}_j \cdot V_j - \sum_i \text{Oferta}_i \cdot U_i$$

$$V_j - U_i \leq c_{ij}$$

Mérida es el "cuello de botella económico". Si Mercado Libre quiere optimizar su red a futuro, debe abrir un Mega Centro en el sureste.

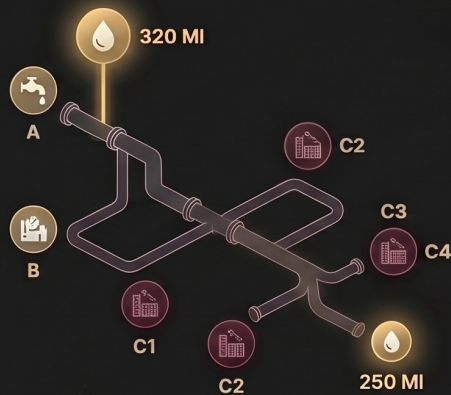
SECCION 3

19. Escalabilidad y límites del modelo



SECCION 4

20. Ejemplo 2: Distribución de Agua en Emergencia



Contexto: Análisis de un problema de transporte desbalanceado (Oferta: 320 MI > Demanda: 250 MI) aplicado a la distribución de agua potable. El modelo busca minimizar el costo total de bombeo mientras satisface restricciones operativas críticas y prioridades de salud pública.

Configuración del Escenario de Emergencia

Restricciones Operativas Críticas

El modelo integra fallos de infraestructura, límites de flujo y demandas obligatorias.



'BLOQUEADA'

$B \rightarrow C3 = 0$ / Tubería con daños estructurales



'CAPACIDADES'

$A \rightarrow C4 \leq 40$ MI/día ·
 $B \rightarrow C2 \leq 30$ MI/día



'PRIORIDAD'

$A \rightarrow C1 \geq 30$ MI/día · Suministro vital garantizado al Hospital

Hallazgos y Análisis de Sensibilidad



$Z^* = \$3,570$ pesos/día

Costo mínimo global que satisface el 100% de la demanda y restricciones.



(\$19/MI)

Cuello de Botella en Las Palmas

Es el punto con el mayor precio sombra del sistema.



A



B

Recomendación Estratégica en Planta B

Es más eficiente ampliar la distribución en B que la producción en A.

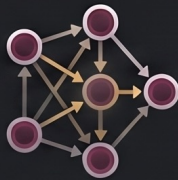
SECCION 4

21. Limitaciones del Modelo Clásico

SOLO RUTAS DIRECTAS (SIN TRANSBORDO)



El modelo asume flujos directos origen-destino.



FLUJO DE COSTO MÍNIMO EN REDES GENERALES

Para incluir nodos intermedios, se requiere la extensión.

SUPUESTO DE DECISOR ÚNICO



Ignora conflictos entre múltiples actores (transportista vs. embarcador).



TEORÍA DE JUEGOS O PROGRAMACIÓN BI-NIVEL

Metodología utilizada para resolver conflictos.

RUPTURA DE LA LINEALIDAD DE COSTOS



No considera costos fijos por abrir rutas.



PROGRAMACIÓN ENTERA MIXTA (MILP)

Para modelar economías de escala o costos fijos, se utiliza.

CERTEZA EN PARÁMETROS (DETERMINISMO)



Asume costos y demandas conocidos.



TRANSPORTE ESTOCÁSTICO U OPTIMIZACIÓN ROBUSTA

Para manejar la incertidumbre real, se emplea.

22. Conclusiones Generales

1. La intuición geográfica vs. Optimización global



Ruta Aislada (Intuición)

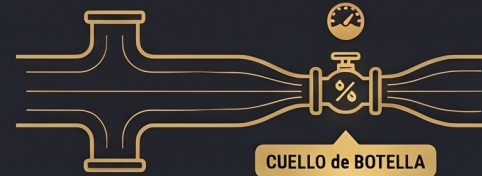
Minimizar el costo de una ruta aislada no garantiza el ahorro total.



Modelo Matemático (Global)

**AHORRO
3.9%**
en casos reales.

3. Precios sombra: El detector de cuellos de botella



\$19/MI
IMPACTO MARGINAL

CUELLO de BOTELLA

Revelan el impacto marginal de cada restricción; en emergencias, identificaron cuellos de botella críticos, priorizando la inversión donde más genera valor.

2. Eficiencia estructural: El Árbol de Expansión



El sistema descarta rutas ineficientes activando solo un máximo de $m+n-1$ aristas, eliminando la redundancia y el desperdicio.

4. Dualidad: Perspectiva del Transportista vs. Embarcador

PRIMAL:
Transportista |
Minimizar Costo
Distribución



=

DUAL:
Embarcador |
Maximizar Margen
Comercial



El Primal minimiza el costo de distribución, mientras el Dual maximiza el margen comercial mediante valoraciones objetivas de los recursos.

5. Adaptabilidad total ante restricciones complejas



El modelo se integra fácilmente con reglas de negocio como rutas bloqueadas, capacidades máximas y prioridades hospitalarias obligatorias.

C I E R R E

23. Repositorio y Cierre

E Q U I P O

Sección 1. Andres Rangel

Sección 2. Santiago Mendoza

Sección 3. David Rodriguez

Sección 4. Bryan Rodriguez

R E P O S I T O R I O

github.com/vryahn/mcdi-matematicas-eq5-problema-transporte



¡ Gracias !